GAMMA LAB 2.0

Autores:

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Sebastián Almanza Galvis
Xiomara Herrera Suárez

TEST DOCUMENT (TD)

Director

Ing. Cécile Gauthier Umaña

Jurados del Trabajo Final de Grado

Ing. Nombre del Primer Jurado
Ing. Nombre del Segundo Jurado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ, D.C.

Noviembre, 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN **1**

2. ALCANCE **2**
2.1. Enfoque general . . . 2
2.2. Elementos en alcance . . . 2
2.3. Fuera de alcance . . . 2
2.4. Supuestos y dependencias . . . 3
2.5. Herramientas . . . 3
2.6. Entorno de ejecución de las pruebas automáticas . . . 3

3. ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y RESUMEN DE RESULTADOS **4**

4. PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN **5**
4.1. Objetivo . . . 5
4.2. Implementación . . . 5
4.3. Resultados . . . 5
4.4. Análisis de resultados . . . 8

5. PRUEBAS DE LOS MÓDULOS DE ANÁLISIS **9**
5.1. Objetivo . . . 9
5.2. Implementación . . . 9
5.3. Resultados . . . 9
5.4. Análisis de resultados . . . 10

6. PRUEBAS DE VALIDACIÓN FRENTE AL SISTEMA DE REFERENCIA **12**
6.1. Objetivo . . . 12
6.2. Implementación . . . 12
6.3. Resultados . . . 13
6.4. Análisis de las diferencias . . . 13
6.5. Validación de PAC, índice de modulación y PPC . . . 14
6.6. Comparación visual con el usuario . . . 14

7. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y DE REQUISITOS NO FUNCIONALES **17**
7.1. Objetivo . . . 17
7.2. Implementación . . . 17

7.3. Resultados de los requisitos de rendimiento 18
7.4. Resultados de los requisitos de confiabilidad y soporte 21

8. PRUEBAS DE USABILIDAD 23
8.1. Objetivo 23
8.2. Metodología 23
8.3. Entorno de la prueba 23
8.4. Casos de prueba 23
8.5. Consolidado de resultados 32
8.6. Cuestionario de satisfacción 32
8.7. Conclusiones de las pruebas de usabilidad 33

9. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO (UAT) 34
9.1. Objetivo 34
9.2. Implementación 34
9.3. Cuadros de aceptación 35
9.4. Consolidado de resultados 79
9.5. Conclusiones de las pruebas de aceptación 80

10. TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS Y PRUEBAS 81

11. CONCLUSIONES 88

ÍNDICE DE TABLAS

1. Entorno de ejecución de las pruebas automáticas . . . 3
2. Resumen de la ejecución de la suite automática . . . 4
3. Resultados de las pruebas unitarias y de integración del núcleo . . . 8
4. Resultados de las pruebas de los módulos de análisis . . . 10
5. Resultados de la validación frente a BOARD-FTD-PACC . . . 13
6. Registro de la comparación visual con el usuario . . . 16
7. Resultados de las pruebas de rendimiento . . . 18
8. Verificación de los requisitos de rendimiento . . . 20
9. Verificación de los requisitos de confiabilidad y soporte . . . 22
10. Equipo empleado en las pruebas de usabilidad . . . 23
11. Caso de prueba de usabilidad UT-01 . . . 24
12. Caso de prueba de usabilidad UT-02 . . . 25
13. Caso de prueba de usabilidad UT-03 . . . 26
14. Caso de prueba de usabilidad UT-04 . . . 27
15. Caso de prueba de usabilidad UT-05 . . . 27
16. Caso de prueba de usabilidad UT-06 . . . 28
17. Caso de prueba de usabilidad UT-07 . . . 29
18. Caso de prueba de usabilidad UT-08 . . . 30
19. Caso de prueba de usabilidad UT-09 . . . 31
20. Caso de prueba de usabilidad UT-10 . . . 32
21. Consolidado de las pruebas de usabilidad . . . 32
22. Cuestionario SUS . . . 33
23. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-01 (R08) . . . 35
24. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-02 (R80) . . . 36
25. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-03 (R07) . . . 37
26. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-04 (R78) . . . 38
27. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-05 (R05) . . . 39
28. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-06 (R09) . . . 40
29. Prueba de aceptación del requisito FR-IO-07 (R28) . . . 41
30. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-01 (R01) . . . 42
31. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-02 (R24) . . . 43
32. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-03 (R25) . . . 44
33. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-04 (R26) . . . 45
34. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-05 (R27) . . . 46

35. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-06 (R29) 47
36. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-07 (R30) 48
37. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-08 (R31) 49
38. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-09 (R32) 50
39. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-10 (R36) 51
40. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-11 (R37) 52
41. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-12 (R38) 53
42. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-13 (R40) 54
43. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-14 (R41) 55
44. Prueba de aceptación del requisito FR-UI-15 (R68) 56
45. Prueba de aceptación del requisito FR-WV-01 (R33) 57
46. Prueba de aceptación del requisito FR-WV-02 (R34) 58
47. Prueba de aceptación del requisito FR-WV-03 (R35) 59
48. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-01 (R13) 60
49. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-02 (R14) 61
50. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-03 (R15) 62
51. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-04 (R16) 63
52. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-05 (R17) 64
53. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-06 (R18) 65
54. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-07 (R19) 66
55. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-08 (R20) 67
56. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-09 (R21) 68
57. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-10 (R22) 69
58. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-11 (R23) 70
59. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-12 (R60) 71
60. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-13 (R61) 72
61. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-14 (R62) 73
62. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-15 (R63) 74
63. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-16 (R64) 75
64. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-17 (R65) 76
65. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-18 (R66) 77
66. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-19 (R75) 78
67. Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-20 (R76) 79
68. Consolidado de las pruebas de aceptación 79
69. Trazabilidad entre requisitos y pruebas 87

1 INTRODUCCIÓN

El presente *Test Document* (TD) describe el plan de pruebas de GammaLab 2.0 y reúne los resultados obtenidos al ejecutarlo. GammaLab 2.0 conserva la arquitectura de *microkernel* de la versión anterior: un núcleo de servicios esenciales al que se conectan extensiones, o *plugins*, que aportan cada técnica de análisis. Sobre esa base, la segunda versión corrige las limitaciones identificadas en la primera, incorpora el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC), el índice de modulación y la consistencia de fase entre canales (PPC), introduce la gestión de proyectos y traslada el cómputo pesado a un servicio de tareas del núcleo.

El plan de pruebas se organiza en seis frentes: las pruebas unitarias y de integración de los servicios del núcleo; las pruebas de los módulos de análisis; la validación de los resultados frente al sistema de referencia BOARD-FTD-PACC; la verificación de los requisitos no funcionales mediante pruebas y mediciones de rendimiento; las pruebas de usabilidad, y las pruebas de aceptación del usuario. Los cuatro primeros frentes son automáticos o medidos por el equipo de desarrollo, y sus resultados se presentan en este documento. Los dos últimos requieren la participación del usuario del Laboratorio de Electrofisiología y, a la fecha de esta versión del documento, se encuentran pendientes de ejecución; por ello, sus casos y cuadros de registro se presentan preparados para diligenciarse durante las sesiones con el usuario.

Este documento toma como punto de partida el TD de GammaLab 1.0 [1], del que conserva la estructura y el formato de los cuadros de aceptación, y se apoya en la especificación de requisitos (SRS), en el documento de arquitectura (SAD) y en el documento de diseño (SDD) de la presente versión.

2 ALCANCE

2.1 Enfoque general

Las pruebas se centran en la funcionalidad crítica del sistema y en la experiencia del usuario final. Se busca garantizar que los servicios del núcleo y las extensiones funcionen de forma correcta dentro del entorno definido, que los resultados numéricos sean coherentes con los del sistema de referencia BOARD-FTD-PACC y que se cumplan los límites de tiempo, memoria y estabilidad fijados en el SRS. Las pruebas se desarrollan sobre señales suministradas por el laboratorio y sobre señales sintéticas cuya respuesta correcta se conoce de antemano.

2.2 Elementos en alcance

- **Carga de señales y gestión de proyectos:** lectura de archivos ABF, EDF y MAT, y guardado, apertura y cierre de proyectos *.glab*.
- **Preprocesamiento:** segmentación en *trials*, selección y descarte, remoción de artefactos y filtrado, sin modificar los datos originales.
- **Análisis:** dominios del tiempo, de la frecuencia y de tiempo-frecuencia, PAC de uno y de dos canales, índice de modulación y PPC.
- **Medidas y exportación:** pendiente y amplitud sobre las gráficas, y exportación de imágenes y tablas.
- **Servicios del núcleo:** almacén de datos, servicio de tareas, servicios compartidos y liberación de recursos.
- **Requisitos no funcionales:** usabilidad, rendimiento, confiabilidad y soporte.
- **Validación con el usuario:** usabilidad de la interfaz y aceptación de cada requisito funcional.

2.3 Fuera de alcance

- Integraciones en la nube o con servicios externos no definidos en el SRS.
- Compatibilidad con sistemas operativos distintos de Windows 10 y 11 de 64 bits.
- Formatos de señal distintos de ABF, EDF y MAT.

- Pruebas estadísticas de significancia del acoplamiento, que el sistema no implementa y quedan a cargo del investigador.
- Extensiones desarrolladas fuera del alcance del proyecto.

2.4 Supuestos y dependencias

- Disponibilidad de la señal *17308005.abf*, suministrada por el laboratorio, y de las referencias numéricas exportadas desde BOARD-FTD-PACC, que se conservan en la carpeta *test/data* del repositorio.
- Disponibilidad del usuario del Laboratorio de Electrofisiología para las sesiones de usabilidad y de aceptación.
- Instalación de GammaLab 2.0 mediante su instalador en el equipo en que se realicen las pruebas con el usuario.

2.5 Herramientas

- ***pytest* 8.4.2:** desarrollo y ejecución de las pruebas automáticas.
- **BOARD-FTD-PACC y MATLAB:** generación de las referencias numéricas con las que se comparan los análisis.
- ***time.perf_counter* de Python:** medición de los tiempos de respuesta de los requisitos de rendimiento.
- ***Visual Studio Code*:** entorno de desarrollo.

2.6 Entorno de ejecución de las pruebas automáticas

Las pruebas automáticas y las mediciones se ejecutaron en el equipo descrito en la Tabla 1, con el comando *python -m pytest test* desde la carpeta raíz del repositorio.

Elemento	**Valor**
Procesador	Intel Core i5-11400H a 2,70 GHz
Memoria RAM	32 GB
Sistema operativo	Windows 11, 64 bits
Intérprete	Python 3.12.1
Fecha de la ejecución	8 de noviembre de 2026

Tabla 1: Entorno de ejecución de las pruebas automáticas

3 ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y RESUMEN DE RESULTADOS

La suite automática reside en la carpeta *test* del repositorio y se divide en tres subcarpetas: *services_test*, con las pruebas de los servicios del núcleo; *plugins_test*, con las pruebas de los módulos de análisis y las comparaciones con el sistema de referencia, y *performance_test*, con las pruebas de rendimiento. La Tabla 2 resume el resultado de la ejecución del 8 de noviembre de 2026.

Frente de prueba	**Suites**	**Pruebas**	**Aprobadas**	**Fallo esperado**	**Fallidas**
Unitarias y de integración del núcleo (Sección 4)	34	292	291	0	1
Módulos de análisis (Sección 5)	16	417	417	0	0
Validación frente a BOARD-FTD-PACC (Sección 6)	9	27	22	5	0
Rendimiento (Sección 7)	6	25	25	0	0
Total	**65**	**761**	**755**	**5**	**1**

Tabla 2: Resumen de la ejecución de la suite automática

Una prueba con **fallo esperado** es una prueba que se mantiene en la suite para documentar una diferencia conocida y explicada: se ejecuta en cada corrida y, si algún día dejara de fallar, la suite lo advertiría. Las 5 pruebas en esta condición corresponden a comparaciones con las referencias de MATLAB cuya causa se analiza en la Sección 6.4.

La única prueba fallida, *test_el_orden_de_botones_viene_de_los_metadatos*, de la suite *test_plugin_sin_tocar_nucleo*, no revela un defecto del sistema sino una prueba desactualizada: comprueba el orden de los botones de la subcategoría tiempo-frecuencia esperando cuatro extensiones (PAC, índice de modulación, *Wavelet* y *Wavelet Average*), y desde la incorporación de PPC la subcategoría tiene cinco. La prueba debe actualizarse para incluir a PPC en la lista esperada.

Las pruebas de usabilidad (Sección 8) y de aceptación del usuario (Sección 9) son manuales y se encuentran pendientes de ejecución.

4 PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN

4.1 Objetivo

Estas pruebas evalúan el funcionamiento interno de los servicios que el núcleo ofrece a las extensiones: la lectura de señales, el almacén de datos compartido, el servicio de tareas, la medición, la exportación, la gestión de proyectos y la liberación de recursos. Su propósito es asegurar que cada servicio cumpla su contrato de forma aislada y que los servicios colaboren correctamente entre sí.

4.2 Implementación

Las pruebas se implementaron con *pytest*. Las unitarias ejercitan cada servicio con datos controlados y verifican estructuras, dimensiones, valores y excepciones; las de integración combinan varios servicios con la ventana principal o con el servicio de tareas en funcionamiento, para comprobar, por ejemplo, que un cálculo pesado no bloquea la interfaz o que un proyecto guardado se restaura completo. Cuando una prueba requiere la interfaz gráfica, se ejecuta sin mostrar ventanas en pantalla.

4.3 Resultados

La Tabla 3 presenta cada suite, lo que verifica y su resultado. Entre paréntesis se indica el número de la matriz de requisitos que la suite verifica, cuando corresponde.

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_apertura_proyecto	La apertura de un proyecto lee el archivo fuera del hilo de interfaz y el guardado no vuelve a copiar la señal (R04).	5	5	Aprobada
test_artifact_remove_orquestador	*Remove Artifact* calcula a través del servicio de tareas sin modificar los datos compartidos ni crear hilos propios.	6	6	Aprobada
test_cache_tabla_vtk	La tabla VTK de una señal se reutiliza y se descarta cuando la señal cambia (R72).	3	3	Aprobada
test_cancelacion_al_cambiar_seccion	Al cambiar de sección se cancelan las tareas del módulo que se abandona, sin afectar a los demás.	2	2	Aprobada

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_cu018_sampling_rate	Corrección manual de la frecuencia de muestreo, validación del valor y restauración del original (CU-018).	4	4	Aprobada
test_data_store_concurrencia	El *DataStore* admite un único escritor y lecturas seguras entre hilos (R54).	10	10	Aprobada
test_dataset	Operaciones básicas del almacén: claves, señales, señal activa y manejo de errores.	7	7	Aprobada
test_emf_export	Exportación vectorial EMF y exportación de tablas de mapas de calor (R35).	9	9	Aprobada
test_export	Exportación de imágenes y tablas (PNG, CSV, JSON), cancelaciones y formatos no soportados.	11	11	Aprobada
test_fileio_abf	Lectura de un archivo ABF válido y manejo de un archivo corrupto.	2	2	Aprobada
test_fileio_edf	Lectura de un archivo EDF válido y manejo de un archivo corrupto.	2	2	Aprobada
test_fileio_sin_duplicar	Los lectores de archivos no duplican los datos de la señal en memoria.	10	10	Aprobada
test_gabor_en_core	La transformada de Gabor reside en el núcleo de algoritmos compartidos y no depende de las extensiones.	6	6	Aprobada
test_guardado_proyecto	Guardado del proyecto en pasos, con la copia de la señal fuera del hilo de interfaz (R04, R07).	8	8	Aprobada
test_indicadores_ui	Severidad de los mensajes, indicador del *trial* actual, *trials* usados y lectura X/Y bajo el cursor (R02, R26, R37, R38).	24	24	Aprobada
test_instalacion_rutas	El programa instalado guarda sus ajustes en la carpeta del usuario y abre el archivo *.glab* que recibe (R39).	8	8	Aprobada
test_liberar_senal	Al cerrar el proyecto o cargar otra señal se libera la anterior junto con sus derivados (R11, R52).	5	5	Aprobada
test_liberar_ventanas	Al salir de un módulo pesado se libera su ventana OpenGL sin afectar a los demás (R45).	6	6	Aprobada

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_measurement	Servicio de medición: estados, identificadores, contexto, cálculos y limpieza.	28	28	Aprobada
test_medidas_artefacto	Las medidas del segmento se calculan y se piden confirmar antes de modificarlo (R40).	6	6	Aprobada
test_niveles_de_ mensaje	Cada situación usa el nivel de severidad que le corresponde (R02).	5	5	Aprobada
test_persistencia_ artifact_remove	Las modificaciones de *Remove Artifact* se conservan al guardar y abrir el proyecto.	15	15	Aprobada
test_plugin_sin_tocar_ nucleo	Una extensión nueva se guarda con el proyecto y se ordena desde su *properties.yml* sin modificar el núcleo (R77).	4	3	1 fallida
test_resultados_xlsx	Los paneles de resultados de pendiente y amplitud exportan a Excel.	4	4	Aprobada
test_run_task	Patrón *IPlugin.run_task* para despachar cómputos al servicio de tareas (R70, R71).	6	6	Aprobada
test_servicios_ compartidos	Los servicios de ajustes, exportación y medición son únicos y los registra el núcleo (R69).	7	7	Aprobada
test_submuestreo	Se dibujan como máximo 2000 puntos por serie, sin alterar los datos (R73).	9	9	Aprobada
test_task_service	Servicio de tareas: cola, una tarea a la vez, progreso, cancelación cooperativa y manejo de fallos (R46).	14	14	Aprobada
test_task_service_ integracion	Una extensión calcula la transformada *wavelet* por el servicio de tareas mientras la interfaz sigue respondiendo.	2	2	Aprobada
test_trials	Detección de estímulos, ventanas de corte en sus dos modos y ensamblaje de los *trials*.	23	23	Aprobada
test_trials_derivados	El preprocesamiento crea un conjunto derivado sin modificar los *trials* originales (R79).	16	16	Aprobada

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_trials_por_canal	Consulta de los *trials* de un canal concreto, y no solo del último generado (R68).	12	12	Aprobada
test_vtk_observers	Los observadores de VTK se retiran al salir del módulo y se reponen al volver (R58).	6	6	Aprobada
test_xlsx_writer	El escritor propio de archivos *.xlsx* produce libros válidos y rápidos (R51).	7	7	Aprobada

Tabla 3: Resultados de las pruebas unitarias y de integración del núcleo

4.4 Análisis de resultados

Las 292 pruebas de este frente se aprobaron, con la única excepción de la prueba desactualizada descrita en la Sección 3. Destacan tres conjuntos. Las pruebas del servicio de tareas y de su integración con la interfaz confirman que el cómputo pesado se ejecuta fuera del hilo de interfaz, que solo corre una tarea a la vez y que la cancelación es cooperativa. Las pruebas de liberación de la señal y de las ventanas gráficas verifican que la memoria se recupera al cerrar un proyecto, al cargar otra señal y al salir de un módulo. Por último, las pruebas de proyectos comprueban que el guardado y la apertura conservan la señal, los *trials*, los descartes, el preprocesamiento, las medidas y los parámetros de los análisis.

5 PRUEBAS DE LOS MÓDULOS DE ANÁLISIS

5.1 Objetivo

Estas pruebas verifican el cálculo de cada módulo de análisis y su integración en la extensión correspondiente, con independencia de la comparación frente al sistema de referencia, que se trata en la Sección 6.

5.2 Implementación

Cada módulo de análisis separa el cálculo, que recibe y devuelve arreglos numéricos, de la lógica de la interfaz. Esa separación permite probar el cálculo sin interfaz gráfica: las pruebas emplean señales sintéticas con respuesta conocida, por ejemplo una oscilación lenta que modula la amplitud de una rápida con una fase preferente fijada, y verifican que el resultado reproduce esa propiedad. Las pruebas de integración comprueban que cada extensión envía su cálculo al servicio de tareas, exporta sus resultados y restaura sus parámetros desde el proyecto.

5.3 Resultados

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_average_seleccion	*Average* promedia solo los *trials* seleccionados por el usuario (R41).	8	8	Aprobada
test_ayudas_controles	Todos los controles de cada módulo tienen descripción emergente (R42).	21	21	Aprobada
test_correcciones_ interaccion	Correcciones de navegación e interacción: proyecto, bienvenida, cierre, restablecimiento de parámetros, lectura del cursor, selección de *trials*, *zoom*, *Butterfly*, submuestreo, filtro y apertura (R07, R10, R12, R25, R26, R27, R30, R32, R73, R76, R78).	25	25	Aprobada
test_erp_compute	Cálculo del mapa de calor de ERP, separado del dibujo.	13	13	Aprobada
test_erp_vtk_llenado	El llenado vectorizado del mapa de calor de ERP produce el mismo resultado que el llenado elemento por elemento (R59).	7	7	Aprobada

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_escalograma_ rango_color	El rango de valores de color del escalograma puede fijarse manualmente (R33).	7	7	Aprobada
test_modulation_index_ core	Comodulograma del índice de modulación, portado de la función *f_ PAC_sing* de BOARD-FTD-PACC.	27	27	Aprobada
test_pac_core	Núcleo de PAC: filtros IIR, transformada de Morse y pasos del cálculo frente al comportamiento de BOARD-FTD-PACC.	124	124	Aprobada
test_pac_grados	Eje de fase de PAC expresado en grados entre 0 y 360.	19	19	Aprobada
test_pac_intercanal	PAC Psel entre canales: ciclos y fase de un canal, amplitud de otro (R60, R61).	16	16	Aprobada
test_pac_intercanal_ exportacion	Exportación numérica del PAC entre canales, con el canal de amplitud entre los parámetros (R65).	4	4	Aprobada
test_pac_intercanal_ plugin	Integración del modo PAC Psel inter-canal en la extensión PAC (R62).	15	15	Aprobada
test_ppc_core	Núcleo de PPC frente a señales sintéticas de verdad conocida (R63, R64).	84	84	Aprobada
test_ppc_plugin_ orquestado	Ejecución de PPC a través del servicio de tareas, con progreso y cancelación.	23	23	Aprobada
test_relative_psd_ exportacion	Exportación numérica de la PSD relativa: parámetros, potencias y fracción por banda (R05).	4	4	Aprobada
test_submuestreo_ wavelet	Submuestreo de la señal antes de la transformada *wavelet* y uso de la tasa efectiva.	20	20	Aprobada

Tabla 4: Resultados de las pruebas de los módulos de análisis

5.4 Análisis de resultados

Las 417 pruebas de este frente se aprobaron. El volumen se concentra en los módulos nuevos de la versión 2.0: 124 pruebas para el núcleo de PAC, 84 para el de PPC y 27 para el

índice de modulación, que verifican cada paso del cálculo y su respuesta ante entradas que comprometen el resultado, como bandas fuera del rango de Nyquist, canales no alineados o *trials* demasiado cortos.

6 PRUEBAS DE VALIDACIÓN FRENTE AL SISTEMA DE REFERENCIA

6.1 Objetivo

La intención de estas pruebas es comparar los resultados de GammaLab 2.0 con los del sistema de referencia BOARD-FTD-PACC, para garantizar la exactitud de los análisis y documentar con precisión las diferencias que existen entre ambas implementaciones.

6.2 Implementación

Para estas pruebas se utilizó la señal *17308005.abf*, suministrada por el laboratorio, que cuenta con dos canales. En ambos sistemas se emplearon los mismos parámetros de segmentación:

- Canal: CA1.
- Canal de estímulo: IN7.
- Umbral: 0,7.
- Número de estímulos por *trial*: 1.
- Ventana: de −0,05 a 4,0 s respecto al estímulo.
- Modo de cierre: *Cut to the next stim*.

Cada análisis trabaja con la totalidad de los *trials*. Para cada prueba se ejecuta el cálculo de la extensión sin su parte gráfica y se compara el resultado con la matriz exportada desde BOARD-FTD-PACC. Los análisis espectrales usan una frecuencia de remuestreo de 1000 Hz y un rango de 0 a 500 Hz; PSD y PSD promedio usan ventana de Hamming, segmentos de 1024 muestras, solapamiento de 128 y 1024 puntos de transformada; la transformada *wavelet* usa un rango de 1 a 500 Hz, dos ciclos y eje de frecuencias lineal, el mismo de la referencia.

Cada análisis se somete a tres criterios: la **estructura**, que exige las mismas dimensiones que la matriz de referencia; la **correlación** de Pearson por columna o por fila, que debe superar un umbral, y la comparación **punto a punto**, que exige que al menos el 95 % de los puntos difiera de la referencia en menos de una tolerancia absoluta. La Tabla 5 recoge los umbrales y los resultados.

6.3 Resultados

Análisis	Correlación mínima	Tolerancia punto a punto	Estructura	Correlación	Punto a punto
Average	0,98	0,001	Aprobada	Aprobada	Aprobada
ERP	0,98	0,001	Aprobada	Aprobada	Aprobada
FFT	0,98	0,75	Aprobada	Aprobada	Aprobada
FFT Average	0,98	0,15	Aprobada	Aprobada	Aprobada
PSD	0,88	0,0001	Aprobada	Aprobada	Aprobada
PSD Average	0,95	0,0001	Aprobada	Fallo esperado	Aprobada
Wavelet	0,80	0,0001	Aprobada	Fallo esperado	Fallo esperado
Wavelet Average	0,80	0,0001	Aprobada	Fallo esperado	Fallo esperado

Tabla 5: Resultados de la validación frente a BOARD-FTD-PACC

Average, ERP, FFT, *FFT Average* y PSD superan los tres criterios. *PSD Average* supera la estructura y la comparación punto a punto, pero no el umbral de correlación. *Wavelet* y *Wavelet Average* superan la estructura, pero no la correlación ni la comparación punto a punto. Estas cinco comparaciones se mantienen en la suite como fallos esperados, porque su causa está identificada y medida, como se explica a continuación.

6.4 Análisis de las diferencias

La suite *test_referencias_matlab_wavelet_psd*, cuyas 3 pruebas se aprobaron, fija numéricamente las diferencias con la referencia, de modo que cualquier cambio en el cálculo que las agrande sea detectado:

- **Transformada *wavelet*.** BOARD-FTD-PACC entrega la amplitud sin la normalización por la raíz de la escala que aplica la librería PyWavelets, y con un factor de escala de unas 2,05 veces. Al dividir el escalograma de GammaLab entre la raíz de la escala y multiplicarlo por dos, la correlación global con la referencia sube de 0,83 a 0,98 para un *trial* y a 0,997 para el promedio. La diferencia es, por tanto, de convención de amplitud y no de forma del escalograma.

- **PSD promedio.** GammaLab retira la tendencia constante de cada segmento antes de transformarlo, que es el comportamiento por defecto de SciPy, y BOARD-FTD-PACC no lo hace. Sin retirarla, la potencia total coincide con la referencia dentro del 1 % y el espectro en escala logarítmica correlaciona 0,999; la diferencia restante se concentra en los primeros intervalos de frecuencia, entre 0 y 3 Hz.

6.5 Validación de PAC, índice de modulación y PPC

Los módulos nuevos de la versión 2.0 se validaron de forma distinta. PAC y el índice de modulación se portaron de las funciones de BOARD-FTD-PACC, y sus pruebas (124 para PAC y 27 para el índice de modulación) verifican cada paso del cálculo frente al comportamiento del código de referencia, incluidos los filtros IIR, la transformada de Morse y la agrupación de la amplitud por fase. PPC, en cambio, se aparta deliberadamente de la referencia: BOARD-FTD-PACC calcula un valor de bloqueo de fase cuyo sesgo hace que las frecuencias bajas aparezcan perfectamente acopladas con independencia de los datos, mientras que GammaLab calcula la consistencia de fase por pares sobre muestras independientes. Por ello, sus 84 pruebas de núcleo no se comparan con la referencia sino con señales sintéticas de verdad conocida: dos canales con desfase constante deben dar consistencia alta, y canales independientes, consistencia cercana a cero.

6.6 Comparación visual con el usuario

Como complemento de la comparación numérica, el usuario revisará las gráficas de cada análisis en ambos sistemas. La Tabla 6 queda preparada para registrar esa revisión.

Análisis	**Observación del usuario**	**Resultado**
Average		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
ERP		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada

Análisis	**Observación del usuario**	**Resultado**
FFT		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
FFT Average		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
PSD		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
PSD Average		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
Relative PSD		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
Wavelet		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
Wavelet Average		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada

Análisis	**Observación del usuario**	**Resultado**
PAC		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
PAC entre canales		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
Modulation Index		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada
PPC		☐ Equivalente ☐ Diferencia aceptada ☐ Diferencia no aceptada

Tabla 6: Registro de la comparación visual con el usuario

7 PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

7.1 Objetivo

Estas pruebas verifican los requisitos no funcionales del SRS que no dependen de la percepción del usuario: los límites de tiempo y de memoria (rendimiento), la estabilidad ante la concurrencia y la cancelación (confiabilidad) y las propiedades de la arquitectura que facilitan el mantenimiento (soporte). Los requisitos de usabilidad se evalúan con el usuario en la Sección 8.

7.2 Implementación

La verificación combina tres medios. Las pruebas automáticas comprueban los comportamientos que pueden expresarse como una aserción, por ejemplo que tras cerrar un proyecto no quede ninguna copia de la señal en memoria. Las 25 pruebas de rendimiento de la carpeta *performance_test*, todas aprobadas, miden el tiempo de las operaciones aisladas. Por último, los límites que dependen de la aplicación completa, como el tiempo de arranque o el de cambio de módulo, se midieron con *time.perf_counter* sobre la aplicación en funcionamiento en el equipo de la Tabla 1.

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_compute_bench	Tiempo de cómputo de los análisis (FFT, PSD, promedio, *wavelet* y sus variantes) sobre una señal real.	7	7	Aprobada
test_io_bench	Tiempo de carga de archivos, de corte de *trials* y de las operaciones del almacén en memoria.	4	4	Aprobada
test_kernel_bench	Costo del arranque: descubrimiento e instanciación de extensiones y registro en el núcleo.	5	5	Aprobada
test_preprocessing_ bench	Tiempo del filtro pasa-banda Butterworth que se aplica antes de los análisis.	2	2	Aprobada
test_render_bench	Tiempo de construcción de los mapas de calor de VTK de *wavelet*, *wavelet* promedio y ERP.	3	3	Aprobada

Suite	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas	Resultado
test_vtk_adapters_bench	Tiempo de conversión vectorizada de señales y *trials* a las tablas de VTK.	4	4	Aprobada

Tabla 7: Resultados de las pruebas de rendimiento

7.3 Resultados de los requisitos de rendimiento

La Tabla 8 contrasta cada requisito de rendimiento con su verificación y su medición.

Requisito	Criterio	Verificación y medición	Resultado
NFR-P-01 (R11)	Liberar la señal al cerrar el proyecto	Pruebas automáticas y medición: tras cerrar el proyecto no queda ninguna copia viva de la señal (*test_liberar_senal*).	Cumple.
NFR-P-02 (R45)	Liberar recursos gráficos al salir del módulo	Pruebas automáticas de la liberación. Medición: al recorrer los módulos de análisis, el proceso pasa de 3.118 MB sin liberar a 2.585 MB con la configuración actual (*test_liberar_ventanas*).	Cumple.
NFR-P-03 (R47)	Cargar el archivo en 2 s o menos	Pruebas automáticas de la lectura sin duplicación. Medición con un archivo de 2 canales de 1,8 millones de muestras: 0,04 s de lectura y 0,2 s hasta verlo en pantalla (límite: 2 s) (*test_io_bench*, *test_fileio_sin_duplicar*).	Cumple.
NFR-P-04 (R48)	*Wavelet* en 10 s o menos	Medición: de 1,1 a 1,4 s para un *trial* de 30.500 muestras con los parámetros por defecto (límite: 10 s) (*test_compute_bench*).	Cumple.

Requisito	Criterio	Verificación y medición	Resultado
NFR-P-05 (R49)	Graficar 3 canales sin degradar la interacción	Pruebas automáticas del submuestreo. Medición en el equipo de desarrollo, con tres canales de 1,8 millones de muestras: mediana de 29 a 44 FPS al hacer *zoom* y de 24 a 36 FPS al desplazar (límite: 24 FPS); el peor cuadro de cada corrida varió entre 16 y 31 FPS según la carga del equipo. Reducir los puntos dibujados hasta 250 no modificó la tasa, por lo que el tiempo restante es fijo del renderizado (*test_submuestreo*, *test_render_bench*).	Cumple en la mediana; el peor cuadro de algunas corridas baja de 24 FPS.
NFR-P-06 (R50)	Cambiar de módulo en 500 ms o menos	Medición: el cambio de módulo tarda entre 10 y 310 ms con una señal de 1,7 millones de muestras (límite: 500 ms).	Cumple.
NFR-P-07 (R51)	Exportar 100 000 filas en 2 s o menos	Pruebas automáticas del escritor. Medición con 100.000 filas: 0,39 s en Excel y 0,11 s en CSV (límite: 2 s) (*test_xlsx_writer*).	Cumple.
NFR-P-08 (R52)	Liberar la señal anterior en menos de 1 s	Pruebas automáticas y medición: la señal anterior se libera en 243 a 353 ms; tras cuatro cargas seguidas queda una sola señal viva y la memoria sube 178 MB en vez de 631 MB (*test_liberar_senal*).	Cumple.
NFR-P-09 (R53)	Cierre en menos de 3 s con recursos liberados	Medición: la ventana se cierra en 172 ms y el proceso termina en 0,63 s (límite: 3 s).	Cumple.
NFR-P-10 (R55)	Interfaz responsiva (0,3 s o menos)	Medición: la interfaz se congela entre 270 y 480 ms la primera vez que se abre PAC, según la corrida, y entre 110 y 200 ms en adelante (límite: 300 ms).	Cumple parcialmente: la primera apertura de PAC puede superar el límite.
NFR-P-11 (R56)	Promedio de todos los *trials* en 1 s o menos	Medición: de 0,32 a 0,41 s para 50 *trials* de 30.500 muestras (límite: 1 s) (*test_compute_bench*).	Cumple.

Requisito	Criterio	Verificación y medición	Resultado
NFR-P-12 (R57)	Exportar una gráfica en 1 s (3 s si es vectorial)	Pruebas automáticas de la exportación. Medición: PNG en 0,26 s, TIFF en 0,06 s y EMF en 0,12 s (límites: 1 s y 3 s) (*test_export*, *test_emf_export*).	Cumple.
NFR-P-13 (R59)	Conversión en bloque a las estructuras de VTK	Medición: 1,8 millones de filas convertidas en 0,03 s. Prueba automática del llenado vectorizado del mapa de calor (*test_vtk_adapters_bench*, *test_erp_vtk_llenado*).	Cumple.
NFR-P-14 (R71)	Cómputo pesado por el servicio de tareas	Pruebas automáticas del patrón y de las extensiones que lo usan (*test_run_task*, *test_task_service*, *test_artifact_remove_orquestador*, *test_ppc_plugin_orquestado*).	Cumple.
NFR-P-15 (R73)	Hasta 2000 puntos por serie y 200 curvas	Pruebas automáticas del submuestreo: como máximo 2000 puntos por serie, sin alterar los datos (*test_submuestreo*, *test_correcciones_interaccion*).	Cumple.
NFR-P-16 (R74)	PAC por el servicio de tareas	Medición: un comodulograma de 20×20 pares tarda entre 0,2 y 0,5 s (límite: 30 s); la cancelación se comprueba en la aplicación.	Cumple.
NFR-P-17 (R81)	Listo en 8 s o menos	Medición: 3,1 s hasta la ventana lista (límite: 8 s) y prueba del programa instalado (*test_kernel_bench*, *prueba_congelado*).	Cumple.

Tabla 8: Verificación de los requisitos de rendimiento

Dos requisitos presentan matices. En NFR-P-05 la mediana de cuadros por segundo supera el límite de 24 en todas las corridas, pero el peor cuadro de algunas corridas cae por debajo de ese valor. En NFR-P-10 la interfaz responde dentro de los 300 ms en el uso normal, pero la primera apertura del módulo PAC en una sesión puede congelarla entre 270 y 480 ms, por la carga inicial de sus componentes.

7.4 Resultados de los requisitos de confiabilidad y soporte

Requisito	Criterio	Verificación y medición	Resultado
NFR-R-01 (R46)	Terminar los hilos al cancelar o cerrar	Pruebas automáticas de la cancelación cooperativa, del desligado a los dos segundos y del cambio de sección (*test_task_service*, *test_cancelacion_al_cambiar_seccion*).	Cumple.
NFR-R-02 (R54)	Sincronizar el estado compartido	Pruebas automáticas de la concurrencia sobre el almacén (*test_data_store_concurrencia*).	Cumple.
NFR-R-03 (R58)	Retirar los detectores de eventos de VTK	Pruebas automáticas del retiro, la reposición y el reemplazo del menú; verificación en la aplicación con cinco cálculos seguidos (*test_vtk_observers*).	Cumple.
NFR-R-04 (R72)	Reutilizar la representación gráfica	Pruebas automáticas que verifican que la segunda petición devuelve la misma tabla, que corregir o restaurar la frecuencia la descarta y que la tabla nueva trae el eje corregido sin tocar la anterior (*test_cache_tabla_vtk*, *test_cu018_sampling_rate*).	Cumple.
NFR-R-05 (R79)	No modificar la señal ni los *trials* originales	Pruebas automáticas de los conjuntos derivados (*test_trials_derivados*).	Cumple.
NFR-S-01 (R39)	Ejecutable instalable que registra la extensión del proyecto	Pruebas automáticas de las rutas del programa instalado y prueba del ejecutable, además de la instalación real verificada en un equipo (*test_instalacion_rutas*, *prueba_congelado*).	Cumple.
NFR-S-02 (R67)	Vía pública única sobre los *trials*	Pruebas automáticas de los *trials* originales, derivados y por canal (*test_trials_derivados*, *test_trials_por_canal*).	Cumple.

Requisito	Criterio	Verificación y medición	Resultado
NFR-S-03 (R69)	Servicios compartidos registrados en el núcleo	Prueba automática que recorre el código y falla si otro módulo crea uno de los servicios, y pruebas de cada servicio. Verificado en la aplicación con una exportación y una medición reales (*test_servicios_compartidos*).	Cumple.
NFR-S-04 (R70)	Cómputo pesado por un servicio del núcleo	Pruebas automáticas del servicio de tareas y del patrón de uso (*test_task_service*, *test_run_task*).	Cumple.
NFR-S-05 (R77)	Nuevo *plugin* sin modificar el núcleo	Pruebas automáticas con una extensión de prueba que se guarda, se restaura y se ordena sin tocar el núcleo (*test_plugin_sin_tocar_nucleo*).	Cumple; una de sus cuatro pruebas falla por estar desactualizada (Sección 3).

Tabla 9: Verificación de los requisitos de confiabilidad y soporte

8 PRUEBAS DE USABILIDAD

8.1 Objetivo

Estas pruebas evalúan la facilidad con que los investigadores del laboratorio completan las tareas habituales de su flujo de trabajo en GammaLab 2.0, y si la reorganización de la interfaz resuelve los problemas observados en las pruebas de usabilidad de la versión 1.0. Verifican, en particular, los requisitos de usabilidad NFR-U-01 a NFR-U-09.

8.2 Metodología

Cada sesión es individual y la conduce un moderador del equipo. El participante recibe la descripción de cada tarea, la realiza sin instrucciones adicionales y se le pide expresar en voz alta lo que piensa mientras trabaja. El moderador solo interviene si el participante solicita ayuda, y registra cada solicitud. Por cada caso se registran cuatro métricas: si la tarea se completó, el tiempo empleado, los errores cometidos y las solicitudes de ayuda. Al terminar los casos, el participante diligencia el cuestionario de satisfacción SUS (*System Usability Scale*) [2].

8.3 Entorno de la prueba

Equipo	**Procesador**	**RAM**	**Sistema operativo**	**Versión de GammaLab**
				2.0, instalada con *GammaLab-Setup-2.0.0.exe*

Tabla 10: Equipo empleado en las pruebas de usabilidad

Los datos de prueba son la señal *17308005.abf* y, a elección del participante, señales propias del laboratorio con los parámetros de su protocolo.

8.4 Casos de prueba

Id	UT-01
Caso de prueba	Primer arranque y orientación en la interfaz
Caso de uso	CU-011, CU-008, CU-010

Requisitos relacionados	NFR-U-04, NFR-U-05, NFR-U-07, NFR-U-08, NFR-U-09
Descripción	Evaluar si un investigador que abre GammaLab por primera vez comprende la organización de la interfaz y encuentra las funcionalidades sin ayuda externa.
Datos y acciones de entrada	Abrir GammaLab desde el acceso directo; leer el panel de bienvenida; recorrer las secciones *Home*, *Preprocessing* y *Analysis*; situar el cursor sobre tres controles de cualquier módulo y leer su descripción emergente.
Resultado esperado	La pantalla de inicio informa el avance de la carga; el panel de bienvenida aparece solo en el primer arranque; cada funcionalidad tiene icono y cada control muestra su descripción emergente.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	Ninguna
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 11: Caso de prueba de usabilidad UT-01

Id	UT-02
Caso de prueba	Cargar una señal e inspeccionarla
Caso de uso	CU-003, CU-012
Requisitos relacionados	FR-IO-02, FR-UI-04, FR-UI-07, NFR-P-03
Descripción	Evaluar la facilidad para cargar un registro e inspeccionar su forma, amplitud y tiempo.

Datos y acciones de entrada	Cargar el archivo *17308005.abf* con *File* > *Open signal*; elegir los canales visibles; hacer *zoom* en cada eje por separado; leer el valor X/Y de un punto de la señal.
Resultado esperado	La señal se muestra en 2 s o menos; el *zoom* actúa sobre el eje elegido y la lectura del cursor muestra el valor del punto de la señal más cercano.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	Ninguna
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 12: Caso de prueba de usabilidad UT-02

Id	UT-03
Caso de prueba	Generar, revisar y descartar *trials*
Caso de uso	CU-004, CU-006
Requisitos relacionados	FR-UI-01, FR-UI-02, FR-UI-05, FR-UI-08, FR-UI-11
Descripción	Evaluar si el usuario segmenta la señal con los parámetros de su protocolo y depura el conjunto de *trials*.
Datos y acciones de entrada	En *Preprocessing* > *Trials*, generar los *trials* del canal CA1 con el canal de estímulo IN7 y el umbral en mV de su protocolo; recorrerlos con *Previous* y *Next*; descartar dos y recuperar uno.
Resultado esperado	Los *trials* se generan según los parámetros; el umbral se expresa en mV; el indicador de la barra de título muestra en todo momento el *trial* en curso y su estado.

Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
	Información para el seguimiento
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 13: Caso de prueba de usabilidad UT-03

Id	UT-04
Caso de prueba	Remover un artefacto con medidas
Caso de uso	CU-007
Requisitos relacionados	FR-UI-13, NFR-R-05
Descripción	Evaluar si el usuario corrige un artefacto decidiendo a partir de las medidas del segmento.
Datos y acciones de entrada	En *Preprocessing* > *Remove Artifact*, ubicar un *trial* con artefacto, delimitar el tramo con *Point A* y *Point B*, revisar las medidas mostradas y confirmar la corrección; restaurar después los *trials* originales.
Resultado esperado	Las medidas del segmento se muestran antes de modificarlo; la corrección se aplica solo al confirmar y la restauración devuelve los *trials* originales.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
	Información para el seguimiento
Resultado obtenido	

Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 14: Caso de prueba de usabilidad UT-04

Id	UT-05
Caso de prueba	Filtrar los *trials*
Caso de uso	CU-016
Requisitos relacionados	FR-PAC-20, NFR-R-05
Descripción	Evaluar la claridad del flujo de vista previa y aplicación del filtro.
Datos y acciones de entrada	En *Preprocessing* > *Filter*, fijar una banda de 4 a 8 Hz y orden 8; pulsar *Preview*; aplicar con *Filter*.
Resultado esperado	La vista previa no modifica los *trials*; la aplicación crea un conjunto derivado que usan los análisis posteriores.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 15: Caso de prueba de usabilidad UT-05

Id	UT-06
Caso de prueba	Análisis PAC de un canal
Caso de uso	CU-001
Requisitos relacionados	FR-PAC-01 a FR-PAC-11, NFR-U-02, NFR-U-03
Descripción	Evaluar si el usuario configura y lee el análisis PAC en sus distintos modos.
Datos y acciones de entrada	En *Analysis* > PAC, fijar la banda de fase de 3 a 8 Hz y la de amplitud de 25 a 100 Hz; calcular en los modos *PAC*, *PAC Average* y *PAC Psel*; identificar la fase preferente en la brújula del vector medio.
Resultado esperado	Cada cálculo muestra la barra de progreso y su resultado en la misma pantalla; el mapa fase-frecuencia, el histograma y el vector medio son legibles para el usuario.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 16: Caso de prueba de usabilidad UT-06

Id	UT-07
Caso de prueba	PAC entre canales y PPC
Caso de uso	CU-002
Requisitos relacionados	FR-PAC-12 a FR-PAC-16

Descripción	Evaluar si el usuario completa sin ayuda los análisis que combinan dos canales.
Datos y acciones de entrada	Generar los *trials* de dos canales con los mismos parámetros; calcular *PAC Psel inter-canal* eligiendo el canal de amplitud; calcular PPC sobre el mismo par de canales.
Resultado esperado	El usuario identifica qué canal aporta la fase y cuál la amplitud; los mapas se rotulan con el canal de origen y las celdas no medibles de PPC quedan en blanco.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 17: Caso de prueba de usabilidad UT-07

Id	UT-08
Caso de prueba	Tomar medidas y exportar resultados
Caso de uso	CU-005, CU-017
Requisitos relacionados	FR-IO-05, FR-IO-06, FR-IO-07, FR-WV-03
Descripción	Evaluar la facilidad para medir sobre una gráfica y llevar los resultados a otras herramientas.
Datos y acciones de entrada	Medir una pendiente y una amplitud con el menú contextual; exportar la tabla de resultados a Excel; exportar un escalograma en EMF y su tabla en CSV.

Resultado esperado	Las medidas aparecen en el panel *Results*; los archivos se generan con el nombre de la señal y abren correctamente en las herramientas de ofimática.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 18: Caso de prueba de usabilidad UT-08

Id	UT-09
Caso de prueba	Cancelar un cálculo pesado
Caso de uso	CU-014, CU-020
Requisitos relacionados	NFR-U-03, NFR-R-01
Descripción	Evaluar si el usuario reconoce un cálculo en curso y lo detiene cuando lo necesita.
Datos y acciones de entrada	Lanzar *Wavelet Average* sobre todos los *trials*; cancelarlo desde la barra de progreso; cambiar de módulo mientras otro cálculo está en curso.
Resultado esperado	La barra de progreso muestra el avance y permite cancelar; tras la cancelación la aplicación vuelve a su estado anterior sin resultados parciales.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	

Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	
Observaciones	

Tabla 19: Caso de prueba de usabilidad UT-09

Id	UT-10
Caso de prueba	Guardar, cerrar y abrir un proyecto
Caso de uso	CU-005, CU-021, CU-023
Requisitos relacionados	FR-IO-03, FR-IO-04, NFR-U-06
Descripción	Evaluar si el usuario conserva y retoma su trabajo mediante proyectos.
Datos y acciones de entrada	Guardar el trabajo con *File* > *Save as*; cerrar el proyecto con *File* > *Close project*; abrirlo de nuevo con *File* > *Open project*.
Resultado esperado	El cierre se comunica y pide confirmación si hay cambios sin guardar; al abrir, se restauran la señal, los *trials*, los descartes, las medidas y los parámetros de los análisis.
Procedimientos especiales	El moderador no ofrece ayuda salvo que el participante la solicite; cada solicitud se registra.
Dependencias	UT-02
Información para el seguimiento	
Resultado obtenido	
Tiempo empleado (min)	
Errores cometidos	
Solicitudes de ayuda	
Estado	☐ Superado ☐ Superado con dificultad ☐ No superado
Fecha de ejecución	

Observaciones	

Tabla 20: Caso de prueba de usabilidad UT-10

8.5 Consolidado de resultados

Caso	Completado	Tiempo (min)	Errores	Ayudas	Observaciones
UT-01					
UT-02					
UT-03					
UT-04					
UT-05					
UT-06					
UT-07					
UT-08					
UT-09					
UT-10					

Tabla 21: Consolidado de las pruebas de usabilidad

8.6 Cuestionario de satisfacción

El participante califica cada afirmación de la Tabla 22 de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La puntuación SUS se obtiene restando 1 a la calificación de las afirmaciones impares y restando de 5 la calificación de las pares, sumando los diez resultados y multiplicando la suma por 2,5, lo que da un valor entre 0 y 100 [2].

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.					
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona con conocimientos técnicos para poder usar este sistema.					
5	Encontré que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.					
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.					
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.					
8	Encontré el sistema muy engorroso de usar.					
9	Me sentí muy seguro al usar el sistema.					
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.					
	Puntuación SUS (0 a 100)					

Tabla 22: Cuestionario SUS

8.7 Conclusiones de las pruebas de usabilidad

[Se redactarán una vez ejecutadas las sesiones con el usuario, a partir del consolidado de resultados y del cuestionario de satisfacción.]

9 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO (UAT)

9.1 Objetivo

El objetivo de estas pruebas es verificar que GammaLab 2.0 cumple los requisitos funcionales y las expectativas del usuario, validando su desempeño en condiciones reales de uso y determinando si el sistema está listo para emplearse en el trabajo de análisis del laboratorio.

9.2 Implementación

El usuario ejecuta, con señales del laboratorio y con los parámetros de su flujo de trabajo, la funcionalidad asociada a cada uno de los 45 requisitos funcionales del SRS. Por cada requisito se diligencia un cuadro con la retroalimentación del usuario, el comportamiento observado en la versión 2.0 y el resultado de la prueba, que puede ser **aceptado**, **aceptado parcialmente** o **no aceptado**. El campo *Antes* describe, cuando se conoce, el comportamiento de GammaLab 1.0 según su TD [1] y la matriz de requisitos, para hacer visible el cambio entre versiones. Las pruebas se realizan en el equipo de la Tabla 10.

9.3 Cuadros de aceptación

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-01 (R08)	Persistir la señal cargada	Investigador
Descripción		
El sistema debe persistir la señal cargada		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema persiste la señal cargada, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 dejaba de mostrar la señal abierta al cambiar entre funcionalidades.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 23: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-01 (R08)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-02 (R80)	Cargar señales ABF, EDF y MAT	Investigador
Descripción		
El sistema debe cargar señales en los formatos ABF, EDF y MAT.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema carga señales en los formatos ABF, EDF y MAT, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 cargaba archivos ABF y EDF; la lectura de archivos MAT no estaba disponible.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 24: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-02 (R80)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-03 (R07)	Guardar un proyecto	Investigador
Descripción		
El sistema debe poder guardar un proyecto en un archivo con la extensión .glab que registre el nombre y la ruta del archivo de señal de origen junto con el trabajo realizado sobre ella, sin incluir los datos de la señal dentro de ese archivo.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema puede guardar un proyecto en un archivo con la extensión .glab que registre el nombre y la ruta del archivo de señal de origen junto con el trabajo realizado sobre ella, sin incluir los datos de la señal dentro de ese archivo, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 no tenía el concepto de proyecto: el avance se perdía al cerrar la aplicación.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 25: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-03 (R07)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-04 (R78)	Abrir un proyecto guardado	Investigador
Descripción		
El sistema debe abrir un proyecto guardado, restaurando la señal referenciada y el trabajo registrado en él, e informar cuando el archivo de señal referenciado ya no esté disponible.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema abre un proyecto guardado, restaurando la señal referenciada y el trabajo registrado en él, e informar cuando el archivo de señal referenciado ya no esté disponible, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 no permitía retomar un trabajo guardado, porque no existía la gestión de proyectos.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 26: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-04 (R78)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-05 (R05)	Exportar los resultados de los análisis	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar los resultados de la sección de análisis en los formatos Excel, CSV, JSON, JPEG, JPG, PNG y TIFF.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta los resultados de la sección de análisis en los formatos Excel, CSV, JSON, JPEG, JPG, PNG y TIFF, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 27: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-05 (R05)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-06 (R09)	Una sola columna X en el CSV	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar a CSV una única columna de eje X cuando todas las series comparten el mismo eje.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta a CSV una única columna de eje X cuando todas las series comparten el mismo eje, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
El archivo CSV repetía una columna de eje X por cada serie, aunque todas compartieran el mismo eje.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 28: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-06 (R09)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-IO-07 (R28)	Nombre de exportación descriptivo	Investigador
Descripción		
El sistema debe asignar un nombre de exportación en el que se incluya el nombre de la señal		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema asigna un nombre de exportación en el que se incluya el nombre de la señal, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Los archivos exportados no incluían el nombre de la señal, lo que dificultaba identificarlos cuando se realizaban varias exportaciones.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 29: Prueba de aceptación del requisito FR-IO-07 (R28)

ID del requisito	**Descripción breve**	**Rol del usuario**
FR-UI-01 (R01)	Cortar la señal en *trials*	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir realizar cortes de la señal		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite realizar cortes de la señal, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 30: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-01 (R01)

ID del requisito	**Descripción breve**	**Rol del usuario**
FR-UI-02 (R24)	Modificar un *trial* ya creado	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir modificar un conjunto de *trials* ya creado, regenerándolo con otros parámetros, descartando *trials* o aplicándole preprocesamiento, sin alterar el conjunto original.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite modificar un conjunto de *trials* ya creado, regenerándolo con otros parámetros, descartando *trials* o aplicándole preprocesamiento, sin alterar el conjunto original, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 31: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-02 (R24)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-03 (R25)	Restablecer parámetros por defecto	Investigador
Descripción		
El sistema debe restablecer a sus valores por defecto todos los parámetros de una funcionalidad mediante un botón Clear, presente en cada funcionalidad que se ejecute con un botón.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema restablece a sus valores por defecto todos los parámetros de una funcionalidad mediante un botón Clear, presente en cada funcionalidad que se ejecute con un botón, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Para ensayar otra configuración había que corregir los parámetros campo por campo o salir del módulo y volver a entrar.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 32: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-03 (R25)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-04 (R26)	Valores X/Y bajo el cursor	Investigador
Descripción		
El sistema debe mostrar los valores de los ejes X y Y correspondientes al punto de la señal sobre el que se posiciona el cursor.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema muestra los valores de los ejes X y Y correspondientes al punto de la señal sobre el que se posiciona el cursor, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La gráfica mostraba la forma de la señal, pero no permitía leer valores concretos sin exportar los datos.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 33: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-04 (R26)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-05 (R27)	Elegir los *trials* de cada análisis	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir escoger qué *trials* participan en cada análisis y descartar los que no deban usarse, conservándolos en el conjunto.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite escoger qué *trials* participan en cada análisis y descartar los que no deban usarse, conservándolos en el conjunto, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 34: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-05 (R27)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-06 (R29)	Ajustar la frecuencia de muestreo	Investigador
Descripción		
El sistema debe ajustar el tiempo de muestreo		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema ajusta el tiempo de muestreo, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La frecuencia de muestreo era un valor predefinido que el usuario no podía corregir.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 35: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-06 (R29)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-07 (R30)	*Zoom* en todas las direcciones	Investigador
Descripción		
El sistema debe tener *zoom* en todas las direcciones		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema tiene *zoom* en todas las direcciones, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
El *zoom* estaba limitado a un solo eje.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 36: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-07 (R30)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-08 (R31)	Mostrar el umbral en *mV*	Investigador
Descripción		
El sistema debe mostrar el umbral en mV		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema muestra el umbral en mV, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 37: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-08 (R31)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-09 (R32)	Mostrar *Butterfly* explícitamente	Investigador
Descripción		
El sistema debe mostrar *Butterfly* explicitamente		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema muestra *Butterfly* explicitamente, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
El diagrama *Butterfly* existía dentro del módulo ERP, pero no estaba señalado como tal en la interfaz.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 38: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-09 (R32)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-10 (R36)	Promediar todos los *trials*	Investigador
Descripción		
El sistema debe realizar el promedio en todos los *trials*		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema realiza el promedio en todos los *trials*, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 39: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-10 (R36)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-11 (R37)	Indicar el *trial* actual	Investigador
Descripción		
El sistema debe indicar en todo momento en qué *trial* se está trabajando.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema indica en todo momento en qué *trial* se está trabajando, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La interfaz no indicaba sobre qué *trial* se estaba trabajando.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 40: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-11 (R37)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-12 (R38)	Indicar qué *trials* participan	Investigador
Descripción		
El sistema debe indicar qué *trials* participan en cada operación.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema indica qué *trials* participan en cada operación, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 41: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-12 (R38)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-13 (R40)	Remover un artefacto con medidas	Investigador
Descripción		
El sistema debe remover un artefacto con medidas		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema remueve un artefacto con medidas, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 42: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-13 (R40)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-UI-14 (R41)	Promediar los *trials* seleccionados	Investigador
Descripción		
El sistema debe promediar los *trials* específicos que el usuario seleccione.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema promedia los *trials* específicos que el usuario seleccione, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 43: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-14 (R41)

ID del requisito	**Descripción breve**	**Rol del usuario**
FR-UI-15 (R68)	*Trials* identificados por archivo y canal	Investigador
Descripción		
El sistema debe identificar cada conjunto de *trials* por la pareja (archivo, canal) y devolver los *trials* del canal solicitado, sin reemplazarlo por el último generado.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema identifica cada conjunto de *trials* por la pareja (archivo, canal) y devolver los *trials* del canal solicitado, sin reemplazarlo por el último generado, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Al pedir los *trials* de un canal, el sistema ignoraba el canal y devolvía siempre el último conjunto generado, lo que impedía analizar más de un canal.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 44: Prueba de aceptación del requisito FR-UI-15 (R68)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-WV-01 (R33)	Escala y rango de color del escalograma	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir elegir el tipo de escala del escalograma de *wavelet* y ajustar el rango de valores representado.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite elegir el tipo de escala del escalograma de *wavelet* y ajustar el rango de valores representado, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
El escalograma tenía una escala fija, sin posibilidad de ajustar el rango de valores representado.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 45: Prueba de aceptación del requisito FR-WV-01 (R33)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-WV-02 (R34)	Normalizar el escalograma	Investigador
Descripción		
El sistema debe normalizar el escalograma de *wavelet* según el método que elija el usuario.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema normaliza el escalograma de *wavelet* según el método que elija el usuario, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La normalización del escalograma tenía una implementación incorrecta.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado	☐ Aceptado parcialmente	☐ No aceptado
Observaciones		

Tabla 46: Prueba de aceptación del requisito FR-WV-02 (R34)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-WV-03 (R35)	Exportar el escalograma en EMF	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar *wavelet* en EMF		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta *wavelet* en EMF, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 no permitía exportar el escalograma en formato EMF.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 47: Prueba de aceptación del requisito FR-WV-03 (R35)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-01 (R13)	Ejecutar el análisis PAC	Investigador
Descripción		
El sistema debe ejecutar el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC) sobre una señal electrofisiológica cargada en el sistema.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema ejecuta el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC) sobre una señal electrofisiológica cargada en el sistema, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 48: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-01 (R13)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-02 (R14)	Banda de la fase	Investigador
Descripción		
El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la fase para el análisis PAC.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema selecciona la banda de frecuencia correspondiente a la fase para el análisis PAC, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 49: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-02 (R14)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-03 (R15)	Banda de la amplitud	Investigador
Descripción		
El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la amplitud para el análisis PAC.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema selecciona la banda de frecuencia correspondiente a la amplitud para el análisis PAC, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 50: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-03 (R15)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-04 (R16)	Intervalo temporal o *trials* del análisis	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir definir el intervalo temporal (o los *trials*) sobre el cual se ejecutará el análisis PAC.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite definir el intervalo temporal (o los *trials*) sobre el cual se ejecutará el análisis PAC, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 51: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-04 (R16)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-05 (R17)	Calcular el acoplamiento por fase y frecuencia	Investigador
Descripción		
El sistema debe calcular, para la banda de fase seleccionada y el rango de amplitud seleccionado, un mapa de acoplamiento fase-frecuencia mediante transformada		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema calcula, para la banda de fase seleccionada y el rango de amplitud seleccionado, un mapa de acoplamiento fase-frecuencia mediante transformada, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 52: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-05 (R17)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-06 (R18)	Mapa de acoplamiento fase-frecuencia	Investigador
Descripción		
El sistema debe representar los resultados del análisis PAC mediante un mapa fase-frecuencia (fase en el eje X, frecuencia de amplitud en el eje Y).		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema representa los resultados del análisis PAC mediante un mapa fase-frecuencia (fase en el eje X, frecuencia de amplitud en el eje Y), sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 53: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-06 (R18)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-07 (R19)	Distribución de amplitud según la fase	Investigador
Descripción		
El sistema debe representar la distribución de amplitud en función de la fase (histograma de fase) obtenida durante el análisis PAC.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema representa la distribución de amplitud en función de la fase (histograma de fase) obtenida durante el análisis PAC, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 54: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-07 (R19)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-08 (R20)	Vector de acoplamiento medio	Investigador
Descripción		
El sistema debe calcular y mostrar el valor del vector de acoplamiento medio (magnitud y ángulo) derivado del histograma de fase.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema calcula y mostrar el valor del vector de acoplamiento medio (magnitud y ángulo) derivado del histograma de fase, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 55: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-08 (R20)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-09 (R21)	Exportar los números de PAC	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC de un canal.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta los resultados numéricos del análisis PAC de un canal, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 56: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-09 (R21)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-10 (R22)	Exportar las gráficas de PAC	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar las representaciones gráficas generadas durante el análisis PAC de un canal.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta las representaciones gráficas generadas durante el análisis PAC de un canal, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 57: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-10 (R22)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-11 (R23)	Guardar los parámetros de cada ejecución	Investigador
Descripción		
El sistema debe almacenar los parámetros utilizados en cada ejecución del análisis PAC junto con sus resultados.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema almacena los parámetros utilizados en cada ejecución del análisis PAC junto con sus resultados, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 58: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-11 (R23)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-12 (R60)	Elegir el canal de fase y el de amplitud	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir seleccionar dos canales de la misma señal: uno como fuente de fase y otro como fuente de amplitud.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite seleccionar dos canales de la misma señal: uno como fuente de fase y otro como fuente de amplitud, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 59: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-12 (R60)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-13 (R61)	Mapa de acoplamiento entre canales	Investigador
Descripción		
El sistema debe calcular el mapa de acoplamiento fase-frecuencia entre el canal de fase y el canal de amplitud seleccionados.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema calcula el mapa de acoplamiento fase-frecuencia entre el canal de fase y el canal de amplitud seleccionados, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 60: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-13 (R61)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-14 (R62)	Mismas visualizaciones que PAC de un canal	Investigador
Descripción		
El sistema debe representar los resultados del análisis PAC inter-canal con las mismas visualizaciones que el PAC de un canal.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema representa los resultados del análisis PAC inter-canal con las mismas visualizaciones que el PAC de un canal, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 61: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-14 (R62)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-15 (R63)	PPC: dos canales y rango de frecuencias	Investigador
Descripción		
El sistema debe permitir seleccionar dos canales y un rango de frecuencias para calcular la coherencia de fase entre ellos.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema permite seleccionar dos canales y un rango de frecuencias para calcular la coherencia de fase entre ellos, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de consistencia de fase entre canales (PPC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 62: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-15 (R63)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-16 (R64)	PPC: mapa de frecuencia y tiempo	Investigador
Descripción		
El sistema debe representar la coherencia de fase mediante un mapa tiempo-frecuencia.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema representa la coherencia de fase mediante un mapa tiempo-frecuencia, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de consistencia de fase entre canales (PPC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 63: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-16 (R64)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-17 (R65)	Exportar los números de PPC y del PAC entre canales	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC).		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta los resultados numéricos del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC), sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de consistencia de fase entre canales (PPC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 64: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-17 (R65)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-18 (R66)	Exportar las gráficas de PPC y del PAC entre canales	Investigador
Descripción		
El sistema debe exportar las representaciones gráficas del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC) como imagen.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema exporta las representaciones gráficas del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC) como imagen, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de consistencia de fase entre canales (PPC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 65: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-18 (R66)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-19 (R75)	PAC Psel segmenta por ciclo de la onda lenta	Investigador
Descripción		
El sistema debe segmentar la señal filtrada en la banda de frecuencia rápida tomando cada ciclo de la onda lenta como una época, y superponer todas las épocas en una misma gráfica de tipo butterfly con la fase del ciclo lento en el eje X.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema segmenta la señal filtrada en la banda de frecuencia rápida tomando cada ciclo de la onda lenta como una época, y superponer todas las épocas en una misma gráfica de tipo butterfly con la fase del ciclo lento en el eje X, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
Funcionalidad nueva: la versión 1.0 no incluía el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC).		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 66: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-19 (R75)

ID del requisito	Descripción breve	Rol del usuario
FR-PAC-20 (R76)	Filtro Butterworth pasa-banda de fase cero	Investigador
Descripción		
El sistema debe aplicar sobre la señal activa un filtro Butterworth pasa-banda de fase cero, con frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y orden configurables por el usuario.		
Criterios de aceptación		
Al ejecutar la funcionalidad con señales reales del laboratorio, el usuario comprueba que el sistema aplica sobre la señal activa un filtro Butterworth pasa-banda de fase cero, con frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y orden configurables por el usuario, sin errores y con un resultado coherente con lo que muestra la interfaz.		
Antes (GammaLab 1.0)		
La versión 1.0 aplicaba el filtro Butterworth; los filtros elíptico y Chebyshev provocaban bloqueos de la aplicación.		
Después (GammaLab 2.0, observado durante la prueba)		
Retroalimentación del usuario		
Resultado de la prueba		
☐ Aceptado ☐ Aceptado parcialmente ☐ No aceptado		
Observaciones		

Tabla 67: Prueba de aceptación del requisito FR-PAC-20 (R76)

9.4 Consolidado de resultados

Resultado	Requisitos	Porcentaje
Aceptados		
Aceptados parcialmente		
No aceptados		
Total	**45**	**100 %**

Tabla 68: Consolidado de las pruebas de aceptación

9.5 Conclusiones de las pruebas de aceptación

[Se redactarán una vez ejecutadas las pruebas con el usuario, a partir de los cuadros de aceptación y del consolidado de resultados.]

10 TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS Y PRUEBAS

La Tabla 69 relaciona cada uno de los 81 requisitos del SRS con las pruebas automáticas, las mediciones o las verificaciones manuales que lo comprueban. Los requisitos funcionales se validan, además, con el usuario en los cuadros de aceptación de la Sección 9.

Requisito	**Matriz**	**Descripción breve**	**Prueba o verificación**
FR-IO-01	R08	Persistir la señal cargada	Pruebas automáticas del almacén de datos y de la lectura sin duplicación (*test_dataset*, *test_fileio_sin_duplicar*).
FR-IO-02	R80	Cargar señales ABF, EDF y MAT	Pruebas automáticas de la lectura de ABF y EDF; la de MAT se comprueba en la prueba del programa instalado (*test_fileio_abf*, *test_fileio_edf*, *prueba_congelado*).
FR-IO-03	R07	Guardar un proyecto	Pruebas automáticas del guardado en pasos, de su cancelación y del registro de la ruta (*test_guardado_proyecto*, *test_correcciones_interaccion*).
FR-IO-04	R78	Abrir un proyecto guardado	Pruebas automáticas de la apertura, de la señal que falta y de la ruta de origen, y de la persistencia de las modificaciones de artefactos (*test_apertura_proyecto*, *test_persistencia_artifact_remove*, *test_correcciones_interaccion*).
FR-IO-05	R05	Exportar los resultados de los análisis	Pruebas automáticas de la exportación y del escritor de Excel. *Relative PSD* dibuja su gráfica con el menú contextual y exporta parámetros, potencias y fracción por banda (*test_export*, *test_xlsx_writer*, *test_resultados_xlsx*, *test_relative_psd_exportacion*).
FR-IO-06	R09	Una sola columna X en el CSV	Pruebas automáticas de la exportación con ejes iguales y distintos (*test_export*).
FR-IO-07	R28	Nombre de exportación descriptivo	Verificación manual del nombre propuesto al exportar.
FR-UI-01	R01	Cortar la señal en *trials*	Pruebas automáticas de la detección de estímulos y del corte (*test_trials*).
FR-UI-02	R24	Modificar un *trial* ya creado	Pruebas automáticas de los conjuntos derivados, que dejan el original intacto (*test_trials_derivados*).
FR-UI-03	R25	Restablecer parámetros por defecto	Prueba automática del Clear de *Trials* y verificación manual en las demás extensiones (*test_correcciones_interaccion*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
FR-UI-04	R26	Valores X/Y bajo el cursor	Pruebas automáticas de la conversión de píxeles a datos, del formato de la lectura y del punto más cercano (*test_indicadores_ui*, *test_correcciones_interaccion*).
FR-UI-05	R27	Elegir los *trials* de cada análisis	Pruebas automáticas de la selección y de los descartes (*test_average_seleccion*, *test_indicadores_ui*, *test_correcciones_interaccion*).
FR-UI-06	R29	Ajustar la frecuencia de muestreo	Pruebas automáticas del cambio y de la restauración de la frecuencia (*test_cu018_sampling_rate*).
FR-UI-07	R30	*Zoom* en todas las direcciones	Pruebas automáticas de los ejes del *zoom* y verificación manual en cada gráfica (*test_correcciones_interaccion*).
FR-UI-08	R31	Mostrar el umbral en *mV*	Pruebas automáticas de la conversión de unidades y verificación manual del campo (*test_trials*).
FR-UI-09	R32	Mostrar *Butterfly* explícitamente	Prueba automática del título dibujado (*test_correcciones_interaccion*).
FR-UI-10	R36	Promediar todos los *trials*	Pruebas automáticas del promedio (*test_average_plugin*).
FR-UI-11	R37	Indicar el *trial* actual	Pruebas automáticas del estado y del texto del indicador (*test_indicadores_ui*).
FR-UI-12	R38	Indicar qué *trials* participan	Pruebas automáticas de la descripción de los *trials* y de la selección de *Average* (*test_indicadores_ui*, *test_average_seleccion*).
FR-UI-13	R40	Remover un artefacto con medidas	Pruebas automáticas del cálculo de las medidas y del uso del servicio de tareas (*test_medidas_artefacto*, *test_artifact_remove_orquestador*).
FR-UI-14	R41	Promediar los *trials* seleccionados	Pruebas automáticas de la selección y del promedio (*test_average_seleccion*).
FR-UI-15	R68	*Trials* identificados por archivo y canal	Pruebas automáticas de la consulta de *trials* por canal (*test_trials_por_canal*).
FR-WV-01	R33	Escala y rango de color del escalograma	Pruebas automáticas del rango de color (*test_escalograma_rango_color*).
FR-WV-02	R34	Normalizar el escalograma	Pruebas automáticas de las dos extensiones, con las fallas de comparación numérica descritas en DT-03 (*test_wavelet_plugin*, *test_wavelet_average_plugin*, *test_submuestreo_wavelet*).
FR-WV-03	R35	Exportar el escalograma en EMF	Pruebas automáticas del archivo EMF (*test_emf_export*).
FR-PAC-01	R13	Ejecutar el análisis PAC	Pruebas automáticas del cálculo de PAC (*test_pac_core*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
FR-PAC-02	R14	Banda de la fase	Pruebas automáticas del cálculo de PAC (*test_pac_core*).
FR-PAC-03	R15	Banda de la amplitud	Pruebas automáticas del cálculo de PAC (*test_pac_core*).
FR-PAC-04	R16	Intervalo temporal o *trials* del análisis	Pruebas automáticas del selector de *trial* y verificación manual de los modos (*test_pac_intercanal_plugin*).
FR-PAC-05	R17	Calcular el acoplamiento por fase y frecuencia	Pruebas automáticas contra la referencia de MATLAB (*test_pac_core*).
FR-PAC-06	R18	Mapa de acoplamiento fase-frecuencia	Pruebas automáticas del eje de fase y verificación manual del mapa (*test_pac_grados*).
FR-PAC-07	R19	Distribución de amplitud según la fase	Pruebas automáticas del cálculo del histograma y del eje de fase (*test_pac_core*, *test_pac_grados*).
FR-PAC-08	R20	Vector de acoplamiento medio	Pruebas automáticas del cálculo del vector (*test_pac_core*).
FR-PAC-09	R21	Exportar los números de PAC	Pruebas automáticas de la exportación y de los ángulos en grados (*test_export*, *test_pac_grados*).
FR-PAC-10	R22	Exportar las gráficas de PAC	Pruebas automáticas de la exportación de imágenes y de EMF (*test_export*, *test_emf_export*).
FR-PAC-11	R23	Guardar los parámetros de cada ejecución	Prueba automática de la restauración de análisis al abrir un proyecto (*test_apertura_proyecto*).
FR-PAC-12	R60	Elegir el canal de fase y el de amplitud	Pruebas automáticas del selector y de su comportamiento (*test_pac_intercanal_plugin*).
FR-PAC-13	R61	Mapa de acoplamiento entre canales	Pruebas automáticas del cálculo entre canales (*test_pac_intercanal*).
FR-PAC-14	R62	Mismas visualizaciones que PAC de un canal	Pruebas automáticas de que ambos modos dibujan los mismos paneles (*test_pac_intercanal_plugin*).
FR-PAC-15	R63	PPC: dos canales y rango de frecuencias	Pruebas automáticas del cálculo de *PPC* y de su ejecución en el servicio de tareas (*test_ppc_core*, *test_ppc_plugin_orquestado*).
FR-PAC-16	R64	PPC: mapa de frecuencia y tiempo	Pruebas automáticas del cálculo y de la transformada de Gabor compartida (*test_ppc_core*, *test_gabor_en_core*).
FR-PAC-17	R65	Exportar los números de PPC y del PAC entre canales	Pruebas automáticas que exportan archivos reales de PAC entre canales (*test_pac_intercanal_exportacion*).
FR-PAC-18	R66	Exportar las gráficas de PPC y del PAC entre canales	Pruebas automáticas de la exportación de imágenes y de EMF; no hay prueba específica del modo entre canales (*test_emf_export*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
FR-PAC-19	R75	PAC Psel segmenta por ciclo de la onda lenta	Pruebas automáticas de la selección de ciclos y de la transformada de Gabor (*test_pac_core*, *test_gabor_en_core*).
FR-PAC-20	R76	Filtro Butterworth pasa-banda de fase cero	Pruebas automáticas de los filtros y medición de su tiempo (*test_pac_core*, *test_preprocessing_bench*, *test_correcciones_interaccion*).
NFR-U-01	R02	Diferenciar información, aviso y error	Pruebas automáticas de los niveles de mensaje (*test_niveles_de_mensaje*, *test_indicadores_ui*).
NFR-U-02	R03	Resultado en la misma pantalla	Verificación manual en cada extensión.
NFR-U-03	R04	Retroalimentación en operaciones de más de 1 s	Pruebas automáticas del guardado y de la apertura. Medición: abrir un proyecto bloquea la interfaz unos 80 ms y guardar un archivo de 314 MB, 18 ms (*test_task_service*, *test_guardado_proyecto*, *test_apertura_proyecto*).
NFR-U-04	R06	Iconos en las funcionalidades	Verificación manual de la cinta.
NFR-U-05	R10	Bienvenida a usuarios nuevos	Prueba automática de que la ventana sale solo la primera vez; verificación manual de la pantalla (*test_correcciones_interaccion*).
NFR-U-06	R12	Comunicar el cierre del proyecto	Pruebas automáticas del cierre al cargar otra señal y verificación en la aplicación (*test_correcciones_interaccion*).
NFR-U-07	R42	Descripción emergente de cada control	Prueba automática que recorre la interfaz de cada extensión y falla si algún control queda sin descripción (*test_ayudas_controles*).
NFR-U-08	R43	Funciones de edición en *Home*	Verificación manual de la pantalla.
NFR-U-09	R44	Pantalla de inicio durante la carga	Verificación manual del arranque.
NFR-P-01	R11	Liberar la señal al cerrar el proyecto	Pruebas automáticas y medición: tras cerrar el proyecto no queda ninguna copia viva de la señal (*test_liberar_senal*).
NFR-P-02	R45	Liberar recursos gráficos al salir del módulo	Pruebas automáticas de la liberación. Medición: al recorrer los módulos de análisis, el proceso pasa de 3.118 MB sin liberar a 2.585 MB con la configuración actual (*test_liberar_ventanas*).
NFR-P-03	R47	Cargar el archivo en 2 s o menos	Pruebas automáticas de la lectura sin duplicación. Medición con un archivo de 2 canales de 1,8 millones de muestras: 0,04 s de lectura y 0,2 s hasta verlo en pantalla (límite: 2 s) (*test_io_bench*, *test_fileio_sin_duplicar*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
NFR-P-04	R48	*Wavelet* en 10 s o menos	Medición: de 1,1 a 1,4 s para un *trial* de 30.500 muestras con los parámetros por defecto (límite: 10 s) (*test_compute_bench*).
NFR-P-05	R49	Graficar 3 canales sin degradar la interacción	Pruebas automáticas del submuestreo. Medición en el equipo de desarrollo, con tres canales de 1,8 millones de muestras: mediana de 29 a 44 FPS al hacer *zoom* y de 24 a 36 FPS al desplazar (límite: 24 FPS); el peor cuadro de cada corrida varió entre 16 y 31 FPS según la carga del equipo. Reducir los puntos dibujados hasta 250 no modificó la tasa, por lo que el tiempo restante es fijo del renderizado (*test_submuestreo*, *test_render_bench*).
NFR-P-06	R50	Cambiar de módulo en 500 ms o menos	Medición: el cambio de módulo tarda entre 10 y 310 ms con una señal de 1,7 millones de muestras (límite: 500 ms).
NFR-P-07	R51	Exportar 100 000 filas en 2 s o menos	Pruebas automáticas del escritor. Medición con 100.000 filas: 0,39 s en Excel y 0,11 s en CSV (límite: 2 s) (*test_xlsx_writer*).
NFR-P-08	R52	Liberar la señal anterior en menos de 1 s	Pruebas automáticas y medición: la señal anterior se libera en 243 a 353 ms; tras cuatro cargas seguidas queda una sola señal viva y la memoria sube 178 MB en vez de 631 MB (*test_liberar_senal*).
NFR-P-09	R53	Cierre en menos de 3 s con recursos liberados	Medición: la ventana se cierra en 172 ms y el proceso termina en 0,63 s (límite: 3 s).
NFR-P-10	R55	Interfaz responsiva (0,3 s o menos)	Medición: la interfaz se congela entre 270 y 480 ms la primera vez que se abre PAC, según la corrida, y entre 110 y 200 ms en adelante (límite: 300 ms).
NFR-P-11	R56	Promedio de todos los *trials* en 1 s o menos	Medición: de 0,32 a 0,41 s para 50 *trials* de 30.500 muestras (límite: 1 s) (*test_compute_bench*).
NFR-P-12	R57	Exportar una gráfica en 1 s (3 s si es vectorial)	Pruebas automáticas de la exportación. Medición: PNG en 0,26 s, TIFF en 0,06 s y EMF en 0,12 s (límites: 1 s y 3 s) (*test_export*, *test_emf_export*).
NFR-P-13	R59	Conversión en bloque a las estructuras de VTK	Medición: 1,8 millones de filas convertidas en 0,03 s. Prueba automática del llenado vectorizado del mapa de calor (*test_vtk_adapters_bench*, *test_erp_vtk_llenado*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
NFR-P-14	R71	Cómputo pesado por el servicio de tareas	Pruebas automáticas del patrón y de las extensiones que lo usan (*test_run_task*, *test_task_service*, *test_artifact_remove_orquestador*, *test_ppc_plugin_orquestado*).
NFR-P-15	R73	Hasta 2000 puntos por serie y 200 curvas	Pruebas automáticas del submuestreo: como máximo 2000 puntos por serie, sin alterar los datos (*test_submuestreo*, *test_correcciones_interaccion*).
NFR-P-16	R74	PAC por el servicio de tareas	Medición: un comodulograma de 20×20 pares tarda entre 0,2 y 0,5 s (límite: 30 s); la cancelación se comprueba en la aplicación.
NFR-P-17	R81	Listo en 8 s o menos	Medición: 3,1 s hasta la ventana lista (límite: 8 s) y prueba del programa instalado (*test_kernel_bench*, *prueba_congelado*).
NFR-R-01	R46	Terminar los hilos al cancelar o cerrar	Pruebas automáticas de la cancelación cooperativa, del desligado a los dos segundos y del cambio de sección (*test_task_service*, *test_cancelacion_al_cambiar_seccion*).
NFR-R-02	R54	Sincronizar el estado compartido	Pruebas automáticas de la concurrencia sobre el almacén (*test_data_store_concurrencia*).
NFR-R-03	R58	Retirar los detectores de eventos de VTK	Pruebas automáticas del retiro, la reposición y el reemplazo del menú; verificación en la aplicación con cinco cálculos seguidos (*test_vtk_observers*).
NFR-R-04	R72	Reutilizar la representación gráfica	Pruebas automáticas que verifican que la segunda petición devuelve la misma tabla, que corregir o restaurar la frecuencia la descarta y que la tabla nueva trae el eje corregido sin tocar la anterior (*test_cache_tabla_vtk*, *test_cu018_sampling_rate*).
NFR-R-05	R79	No modificar la señal ni los *trials* originales	Pruebas automáticas de los conjuntos derivados (*test_trials_derivados*).
NFR-S-01	R39	Ejecutable instalable que registra la extensión del proyecto	Pruebas automáticas de las rutas del programa instalado y prueba del ejecutable, además de la instalación real verificada en un equipo (*test_instalacion_rutas*, *prueba_congelado*).
NFR-S-02	R67	Vía pública única sobre los *trials*	Pruebas automáticas de los *trials* originales, derivados y por canal (*test_trials_derivados*, *test_trials_por_canal*).

Requisito	Matriz	Descripción breve	Prueba o verificación
NFR-S-03	R69	Servicios compartidos registrados en el núcleo	Prueba automática que recorre el código y falla si otro módulo crea uno de los servicios, y pruebas de cada servicio. Verificado en la aplicación con una exportación y una medición reales (*test_servicios_compartidos*).
NFR-S-04	R70	Cómputo pesado por un servicio del núcleo	Pruebas automáticas del servicio de tareas y del patrón de uso (*test_task_service*, *test_run_task*).
NFR-S-05	R77	Nuevo *plugin* sin modificar el núcleo	Pruebas automáticas con una extensión de prueba que se guarda, se restaura y se ordena sin tocar el núcleo (*test_plugin_sin_tocar_nucleo*).

Tabla 69: Trazabilidad entre requisitos y pruebas

11 CONCLUSIONES

La suite automática de GammaLab 2.0 consta de 761 pruebas, de las cuales 755 se aprobaron, 5 se mantienen como fallos esperados con su causa documentada y 1 falla por estar desactualizada frente a la incorporación de PPC. Frente a la versión 1.0, cuyo TD reportó 60 pruebas unitarias [1], la cobertura se amplió a todos los servicios del núcleo, a los módulos nuevos de análisis y a los requisitos no funcionales.

La validación frente a BOARD-FTD-PACC confirma la equivalencia de *Average*, ERP, FFT, *FFT Average* y PSD. En *PSD Average* y en la transformada *wavelet* las diferencias se explican por decisiones de implementación concretas, medidas y documentadas, y no por errores de cálculo. Los requisitos de rendimiento se cumplen con dos matices: el peor cuadro durante la interacción con tres canales y la primera apertura del módulo PAC.

Quedan pendientes las pruebas de usabilidad y de aceptación con el usuario del laboratorio, cuyos casos y cuadros se encuentran preparados en las Secciones 8 y 9, así como la actualización de la prueba *test_el_orden_de_botones_viene_de_los_metadatos*.

Referencias

[1] S. Asencio Rodríguez, M. F. González Valencia, J. E. Martínez Clavijo, y G. Villalobos, “Test Document (TD): Gamma Lab,” versión 1.1, Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia, nov. 2025.

[2] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.